

Bài thực hành số 2

GHÉP NỐI NỐI TIẾP

1. Mục đích

- Xây dựng mạch ghép nối với các ngoại vi gồm đầu đọc RFID, IC thời gian thực, màn hình OLED đồ họa.
- Tìm hiểu chuẩn giao tiếp nối tiếp I2C, SPI, cách định địa chỉ và giao tiếp giữa một master và nhiều slave trên bus I2C.
- Lập trình ghép nối IC DS1307 để lấy dữ liệu thời gian thực.
- Lập trình ghép nối màn hình đồ họa OLED SH1106 để hiển thị dữ liệu.
- Lập trình ghép nối đầu đọc RFID RC522 để phát hiện và đọc mã thẻ RFID 13.56 MHz.
- Xây dựng ứng dụng mô phỏng việc đóng mở cửa dựa vào mã thẻ RFID và ghi nhật ký đóng mở cửa.

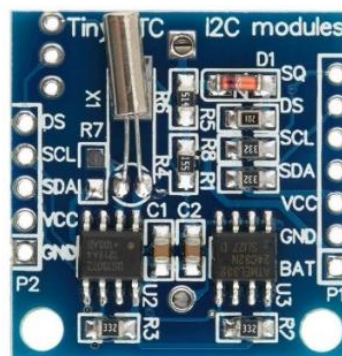
2. Chuẩn bị

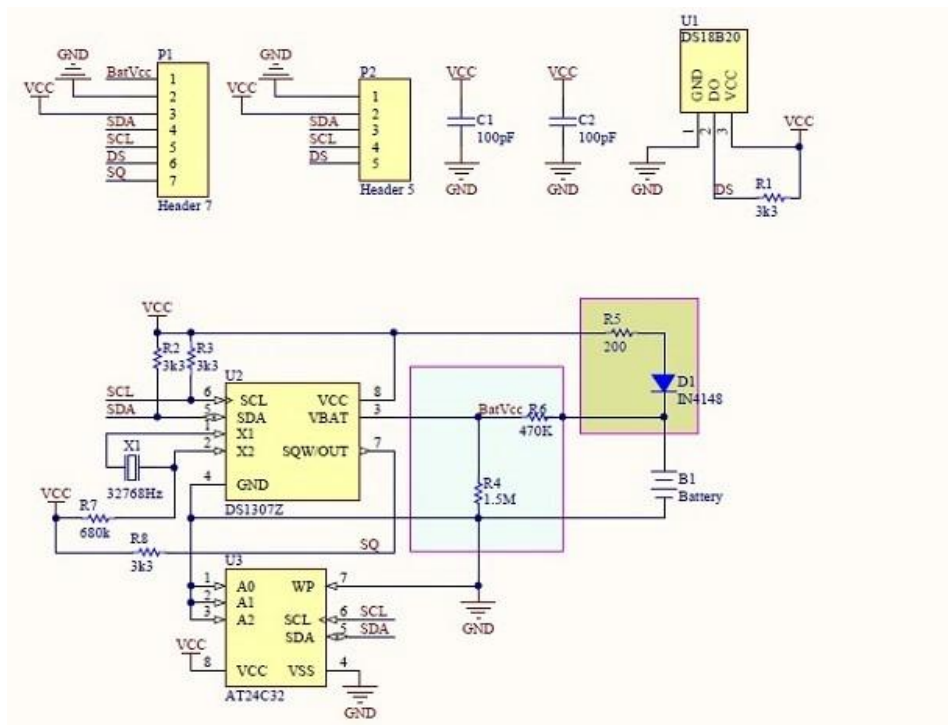
- Phần cứng: bộ kit STM32F429I, module Tiny RTC (DS1307 + AT24C32), màn hình OLED SH1106 1.3 inches, module RFID RC522 và thẻ RFID 13.56 MHz.
- Phần mềm: STM32CubeIDE, Hercules.

3. Thực hành

3.1. Tìm hiểu module DS1307 + AT24C32 Tiny RTC

- Là module nhỏ gọn tích hợp cả 3 IC gồm DS1307, AT24C32, và DS18B20 trên cùng một mạch. Cho phép thực hiện 3 chức năng cùng lúc: cung cấp thông tin thời gian thực, lưu trữ dữ liệu, và đo nhiệt độ. DS1307 và AT24C32 dùng chuẩn ghép nối I2C.
- Module Tiny RTC và sơ đồ mạch:





Yêu cầu:

Đọc datasheet của DS1307, AT24C32 kết hợp nghiên cứu sơ đồ mạch và cho biết:

- Hai IC này có thể đồng thời hoạt động được không? Tại sao?
- Các chân tín hiệu cần để ghép nối với module Tiny RTC là gì?

Các chân nguồn:.....

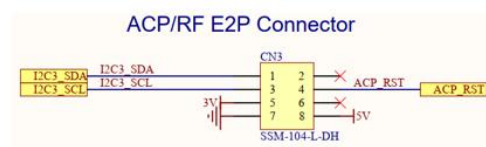
Các chân tín hiệu:.....

- Địa chỉ của DS1307 và AT24C32 tương ứng là bao nhiêu?

3.2. Tìm hiểu module OLED SH1106

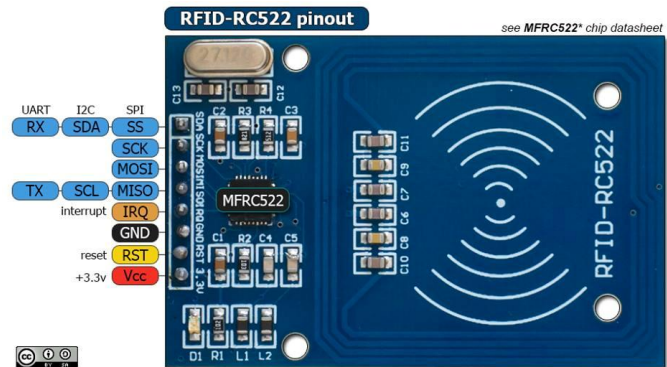
- Là module màn hình đồ họa với độ phân giải 128x64. Module này nhỏ gọn và tiêu thụ năng lượng thấp, nhưng có chất lượng hiển thị tốt. Ngoài ra, SH1106 sử dụng bus I²C nên chỉ cần 2 đường tín hiệu SCL và SDA với tốc độ truyền nhận cao.

- **Chú ý:** có 2 loại màn hình OLED này với thứ tự 2 chân SCL và SDA ngược nhau.



3.3. Tìm hiểu module RC522 RFID reader

Module thực hiện đọc/ghi dữ liệu với thẻ RFID chuẩn 13.56 MHz



Cho phép ghép nối qua cả 3 chuẩn: UART, I2C, SPI. Ở bài thực hành này, module được hàn cứng các chân cấu hình và chỉ hỗ trợ chuẩn SPI.

3.4. Thiết kế sơ đồ mạch

Thiết kế sơ đồ mạch cho với các nhóm tín hiệu sau đây:

- Nguồn cung cấp:

- Ground chung giữa các module.
- SH1106 nhận nguồn 3V từ kit STM32.
- TinyRTC:
 - BAT nối với 3V (thay nguồn pin nuôi chip RTC).
 - VCC nối với 5V từ kit STM32.
- RC522:
 - VCC nối với 3V.
- Tụ điện 100uF nối giữa 3V và GND.

- Ghép nối I²C:

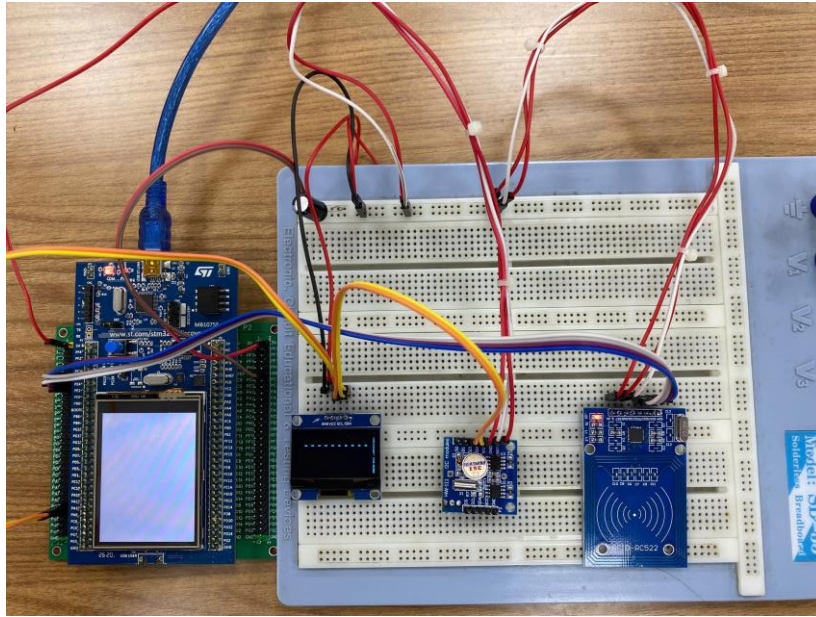
- SCL, SDA từ CN3 hoặc từ PA8, PC9 trên kit STM32.
- SCL, SDA của Tiny RTC và SH1106.

- Ghép nối SPI:

- SS của RC522 nối với PE4 của STM32.
- SCK của RC522 nối với PE2 của STM32.
- MISO của RC522 nối với PE5 của STM32.
- MOSI của RC522 nối với PE6 của STM32.
- RST của RC522 nối với 3V.

CHÚ Ý: Chỉ cắm nguồn sau khi đã kiểm tra kỹ đảm bảo không chập VCC và GND.

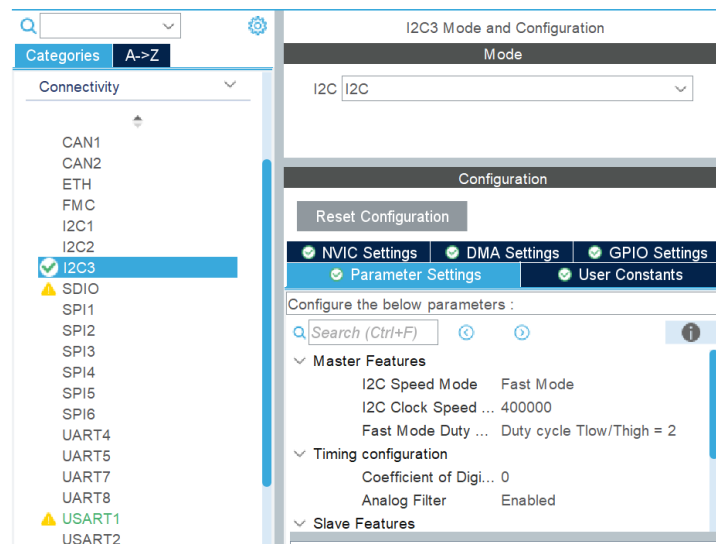
Tham khảo cách bố trí linh kiện và cắm mạch trong hình dưới đây:

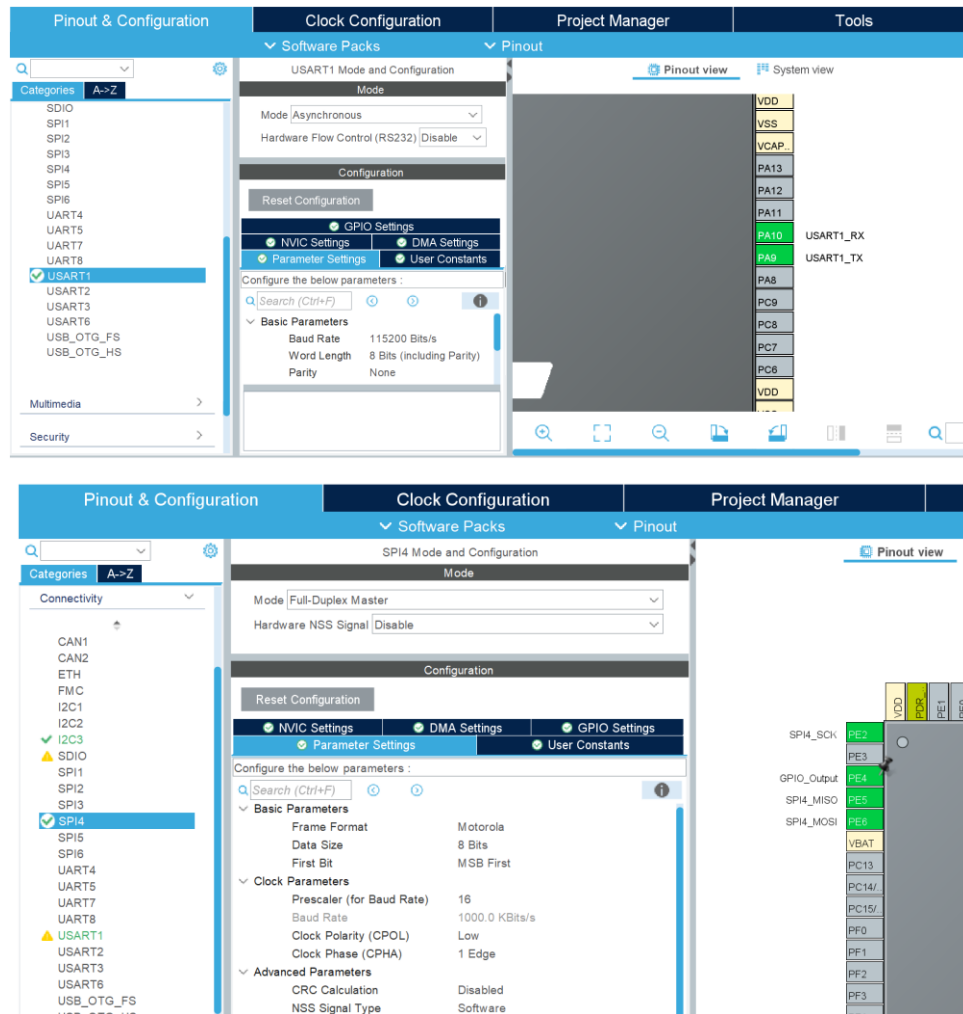


3.5. Cấu hình các cổng kết nối trên STM32

Tạo project mới và thực hiện các bước cấu hình.

- Bật RCC và đặt clock cho CPU là 180 MHz.
- Cấu hình PE4 là GPIO_Output.
- Cấu hình các ngoại vi I2C3, USART1, SPI4 trong Connectivity





3.6. Lập trình ghép nối DS1307

Thêm hàm TestDS1307() dưới đây vào file main.c. Gọi hàm TestDS1307() trong hàm main().

```
struct Time{
    uint8_t sec;
    uint8_t min;
    uint8_t hour;
    uint8_t weekday;
    uint8_t day;
    uint8_t month;
    uint8_t year;
};

void TestDS1307()
{
    char buff[30];
    struct Time Set_time, Get_time;

    Set_time.sec = 10;
    Set_time.min = 30;
    Set_time.hour = 7;
    Set_time.day = 17;
    Set_time.month = 4;
    Set_time.year = 25;
    Set_time.weekday = 0;

    //write time to DS1307
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c3, 0xD0, 0, 1, (uint8_t *)&Set_time, 7, 1000);
    while (1) {
        //read time back
        HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c3, 0xD1, 0, 1, (uint8_t *)&Get_time, 7, 1000);
    }
}
```

```

        sprintf(buff, "%02d:%02d:%02d-%02d-%02d/%02d/%02d \n",
                Get_Time.hour,
                Get_Time.min,
                Get_Time.sec,
                Get_Time.weekday,
                Get_Time.day,
                Get_Time.month,
                Get_Time.year);
        HAL_UART_Transmit(&huart1, buff, strlen(buff), 1000);
        HAL_Delay(500);
    }
}

```

Chạy chương trình và quan sát kết quả thu được trên Hercules.

Yêu cầu: Viết lại TestDS1307() thành 2 hàm với tham số phù hợp

- SetTime() : set lại giá trị ngày giờ cho DS1307.
- GetTime() : đọc giá trị ngày giờ từ DS1307.

Chú ý: chỉ nên gọi chức năng set time một lần để đặt thời gian đúng. Sau đó DS1307 sẽ tự duy trì thời gian khi VBAT vẫn còn được cấp nguồn.

3.7. Lập trình ghép nối SH1106

- Thêm các file sh1106.* và fonts.* vào project.
- Thêm đoạn code dưới đây vào hàm main() ở vị trí thích hợp (sau lời gọi MX_I2C3_Init).

```

char buf[100];
uint8_t X = 0, Y = 0;
SH1106_Init ();
sprintf (buf, "%s", "RC522 RFID");
SH1106_GotoXY (12,10); // goto 10, 10
SH1106_Puts(buf, &Font_11x18, 1);
SH1106_UpdateScreen(); // update screen
HAL_Delay(1000);

```

Quan sát kết quả hiển thị trên màn hình SH1106.

Yêu cầu: Kết hợp với bài tập trên, viết đoạn chương trình truy cập đọc liên tục giá trị từ DS1307 và hiển thị giá trị thời gian lên SH1106.

3.8. Lập trình với RC522

- Thêm các file **tm_stm32f4_mfrc522.c** và **tm_stm32f4_mfrc522.h** vào project.
- Thêm mã nguồn vào hàm main()


```

TM_MFRC522_Init();

/* USER CODE END 2 */

/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
{
    uint8_t CardID[5];
    HAL_Delay(100);

    if (TM_MFRC522_Check(CardID) == MI_OK) {
        sprintf(buf, "%s", "Card found");
        SH1106_GotoXY (12,10); // goto 10, 10
        SH1106_Puts(buf, &Font_11x18, 1);
        SH1106_UpdateScreen(); // update screen
    }
    else{
        sprintf(buf, "%s", "-----");
        SH1106_GotoXY (12,10); // goto 10, 10
        SH1106_Puts(buf, &Font_11x18, 1);
        SH1106_UpdateScreen(); // update screen
    }
}
/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}
/* USER CODE END 3 */

```

- Chạy và quan sát kết quả trên màn hình SH1106 khi quét thẻ RFID qua đầu đọc.

Yêu cầu: Hiển thị giá trị mã thẻ (5 byte) đã đọc được lên màn hình SH1106.

3.9. Bài tập tổng hợp

Kết nối tất cả các bài trên và xây dựng firmware trên STM32 cung cấp các chức năng.

- Mỗi khi có 1 thẻ RFID được quét qua đầu đọc thì đèn LED3 bật cho đến khi thẻ được rút ra (thông báo phát hiện thẻ).
- Nếu mã thẻ trùng với một danh sách mã thẻ được đặt trước thì đèn LED4 bật (mô phỏng thao tác mở thẻ) và màn hình SH1106 hiện “Welcome”. Đồng thời lưu lại bản ghi log gồm: thời gian mở cửa, mã thẻ. Nếu mã thẻ không trùng thì màn hình SH1106 hiện “Rejected”.
- Log được lưu trên RAM, gồm tối đa 100 bản ghi.
- Người dùng có thể giao tiếp với mạch để đặt mã thẻ mở khóa, xem nội dung log bằng cách gửi lệnh xuống mạch qua UART và Hercules trên PC. Cần tự thiết kế giao thức, bộ lệnh, cách thức trao đổi dữ liệu để làm chức năng này.